

Предисловие

Учебник адресован школьникам 10–11 классов, изучающим информатику на *продвинутом уровне*, а также тем, кто готовится к олимпиадам, профильным экзаменам и проектным работам в области искусственного интеллекта. Цель книги — показать, что современный ИИ — это не магия и не «чёрный ящик», а аккуратная математика и инженерия, доступные старшекласснику, владеющему школьным курсом алгебры и началами анализа.

Изложение построено по принципу *от формулы к коду и обратно*. Каждый ключевой алгоритм сопровождается:

- исторической справкой и геометрической интуицией;
- математически строгим выводом и теоремой о свойствах;
- рабочей реализацией на языке Python;
- численным экспериментом с графиками и обсуждением границ применимости.

Параграфы, помеченные звёздочкой (*), необязательны при первом прочтении: в них собран более продвинутый материал, рассчитанный на читателя, готового к доказательствам. Однако мы рекомендуем вернуться к ним позднее: именно эти разделы дают понимание, *почему* методы машинного обучения работают, а не просто *как* ими пользоваться.

Условные обозначения, используемые в книге:

$\mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}$	множества вещественных, натуральных и целых чисел
$f'(x), f''(x)$	первая и вторая производные функции f
$\ \cdot\ $	норма (длина) вектора
$\arg \min_x f(x)$	точка минимума функции f

Желаем интересного чтения!